

Guatemala, 20/07/2026

Universidad del Valle de Guatemala

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Data Science, sección 30



Laboratorio 1

Series de Tiempo

Belén Monterroso 231497

Melisa Mendizabal 23778

Renato Rojas 23813

Selección de modelos

Red Neuronal: Utilizaremos la red neuronal como modelo base para comparar el desempeño de las arquitecturas.

CNN1: Esta permite extraer de forma automática características espaciales, lo hace con capas de convolucionales.

CNN2: Para evaluar si un número mayor de capas logra mejorar el reconocimiento.

SVM: Para comparar el desempeño de un método más clásico comparado con Deep Learning.

Plan para procesamiento de imágenes

Antes de entrenar los modelos es necesario estandarizar la información y reducir el costo computacional del test. Ya que el dataset tiene 87,000 imágenes de 200x200 píxeles, es conveniente tener una submuestra que represente la información. También es conveniente reducir la resolución de las imágenes.